# INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

**Faculté des sciences et technologies**

# TD N°2 – Systèmes

*Virtualisation avec Ubuntu*

Installation et configuration d'Ubuntu dans une machine virtuelle VirtualBox


| | |
|---|---|
| **Nom :** | **JEAN-GILLES** |
| **Prénom :** | **Nixon** |
| **Professeur :** | **Ismaël SAINT AMOUR** |
| **Date :** | **29 oct. 26** |


IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

# 1. Description des résultats de la tâche

## 1.1 Objectif du TD

Ce TD de Systèmes avait pour but de me familiariser avec la virtualisation à travers l'installation d'une distribution Linux  dans une machine virtuelle. Les objectifs étaient les suivants :

installer et configurer Ubuntu dans une machine virtuelle ;

comprendre les concepts de virtualisation (système hôte, système invité, ressources allouées, disque virtuel, image ISO) ;

## 1.2 Démarche suivie

Le travail a été réalisé en quatre grandes étapes, conformément à l'énoncé :

1. **Préparation de l'environnement :** installation de VirtualBox sur l'ordinateur hôte (Windows) depuis le site officiel https://www.virtualbox.org et téléchargement de l'image ISO d'Ubuntu
2. **Création de la machine virtuelle :** dans VirtualBox, création d'une « Nouvelle machine » avec les paramètres du tableau ci-dessous, puis association de l'image ISO au lecteur optique virtuel (Configuration → Stockage).
3. **Lancement et installation d'Ubuntu :** démarrage de la VM, choix « Try or Install Ubuntu » dans le menu, puis déroulement de l'assistant d'installation (langue, clavier, connexion Internet, type d'installation, partitionnement, création du compte, fuseau horaire).

## 2.1 Interface de VirtualBox

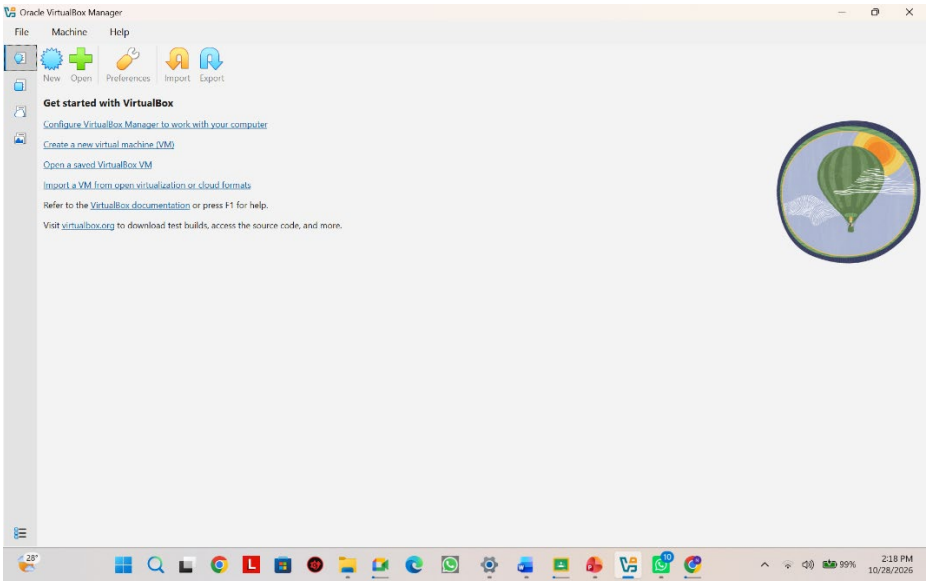
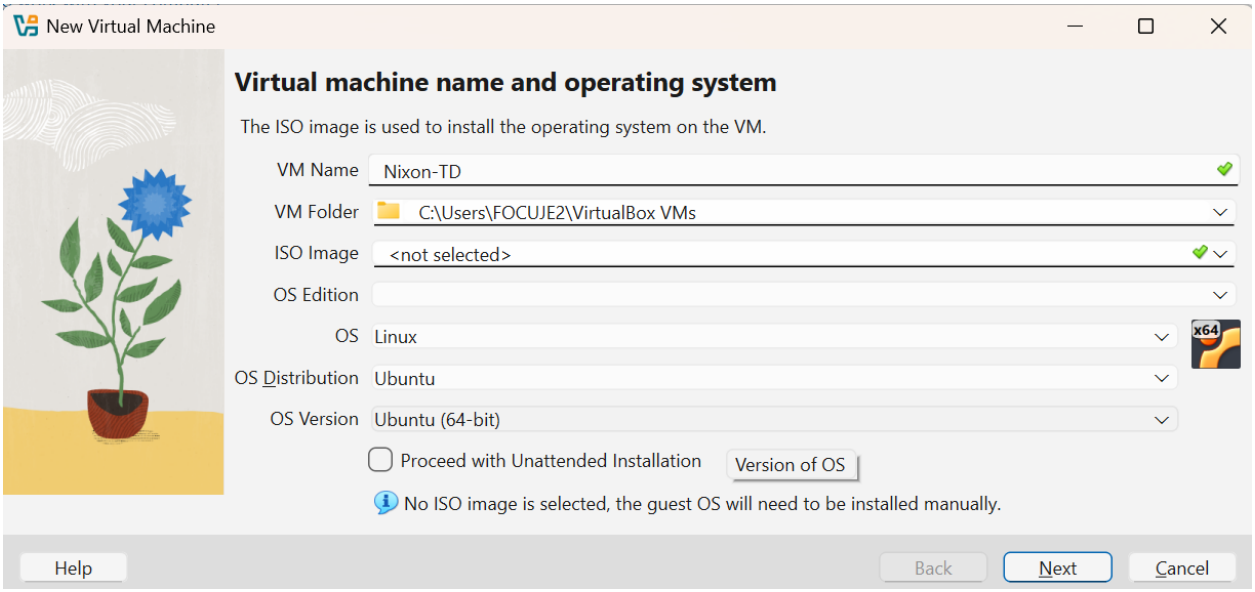



*Figure 1 – interface de VirtualBox*

## 2.2 Configuration de la machine virtuelle




La VM est nommée Nixon-TD. Le type « Linux » et la version « Ubuntu (64-bit) » permettent à VirtualBox d'appliquer les réglages adaptés au système invité. Aucune image ISO n'est encore sélectionnée à ce stade. elle sera ajoutée ensuite.

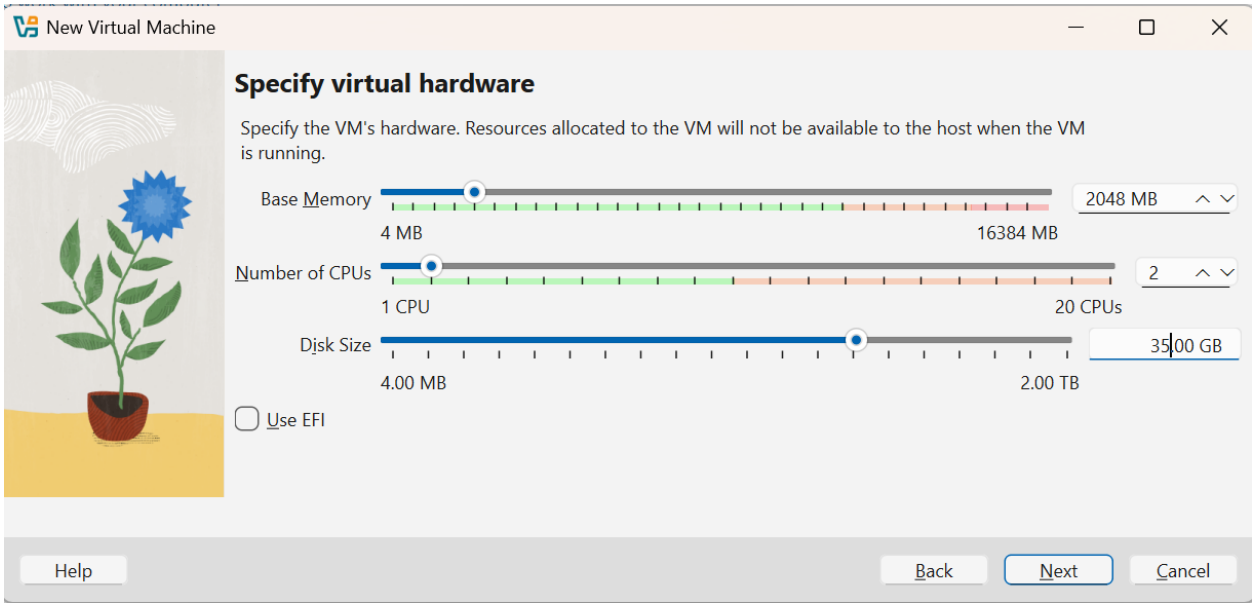



*Figure 2 – Mémoire et processeur alloués*

2048 Mo de RAM et 1 CPU sont alloués à la VM. Ces ressources sont prélevées sur la machine hôte pendant que la VM fonctionne.

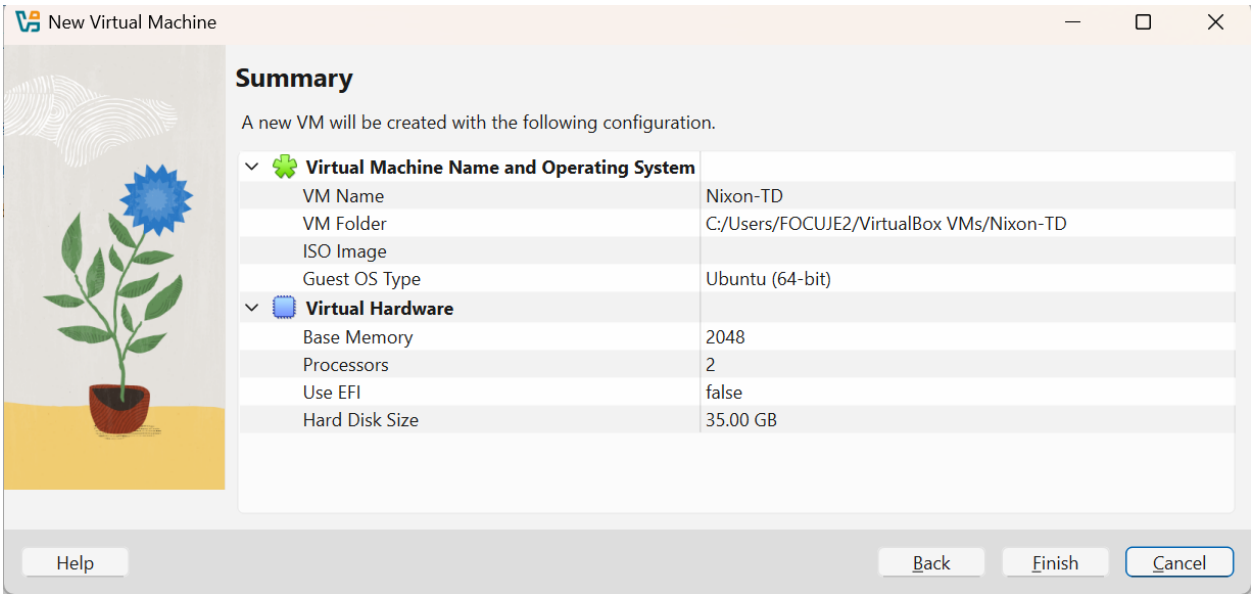


*Figure 3 – Création du disque virtuel et récapitulatif*

Un disque virtuel de 35 Go est créé. Le récapitulatif confirme le nom, le dossier de la VM, la mémoire, le processeur et la taille du disque avant validation par « Finish ».

## 2.3 Association de l'image ISO d'Ubuntu

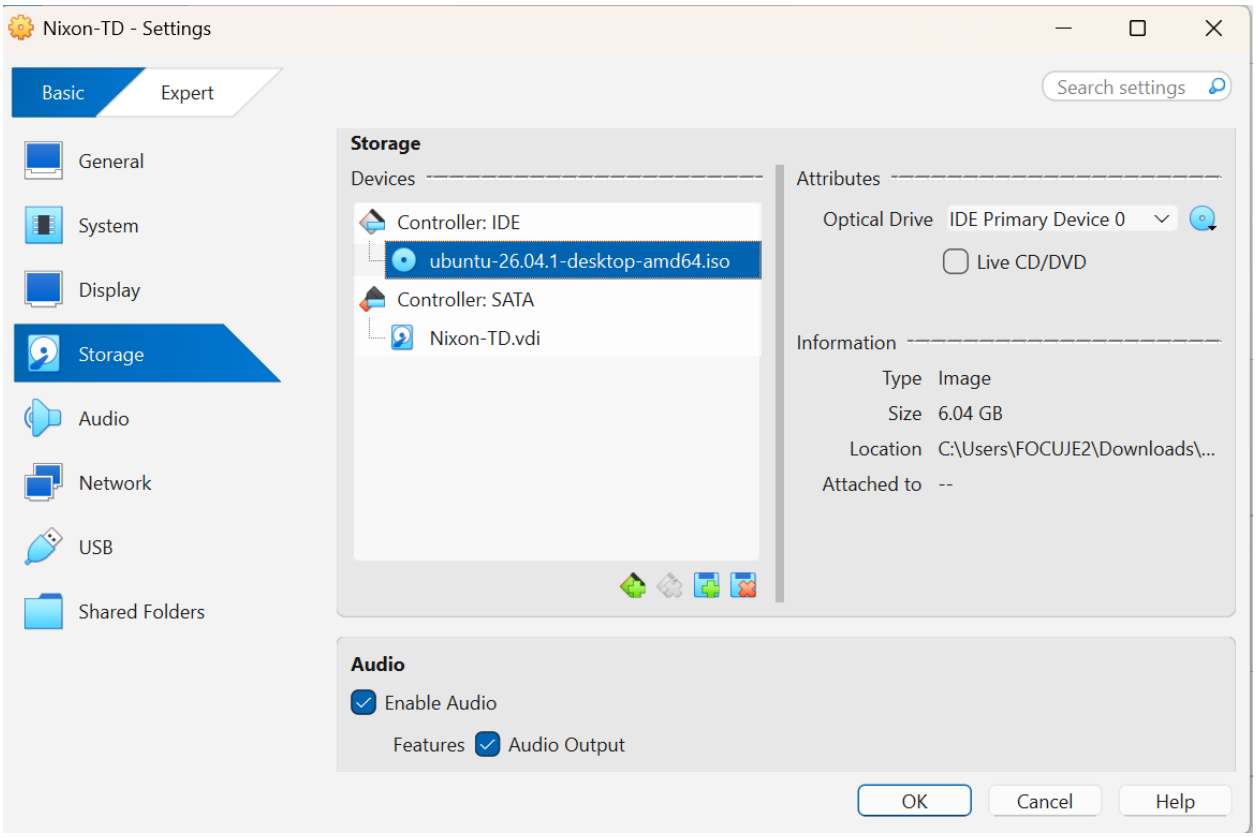



*Figure 4 – Image ISO attachée au lecteur optique virtuel*

Dans Configuration → Stockage, le lecteur optique (contrôleur IDE) est relié au fichier iso ubuntu. Ainsi, la VM démarrera sur cette image pour lancer l'installation.

## 2.4 Lancement de la machine virtuelle




*Figure 5 – Démarrage de la VM sur l'ISO (menu GRUB)*

Après avoir cliqué sur « Démarrer », la VM boote sur l'ISO et affiche le menu GRUB. L'entrée « Try or Install Ubuntu » est sélectionnée par défaut. Les messages de démarrage défilent ensuite (services systemd, montage des snaps, etc.), ce qui montre que le noyau Linux se charge correctement dans la VM.

## 2.5 Installation du système d'exploitation

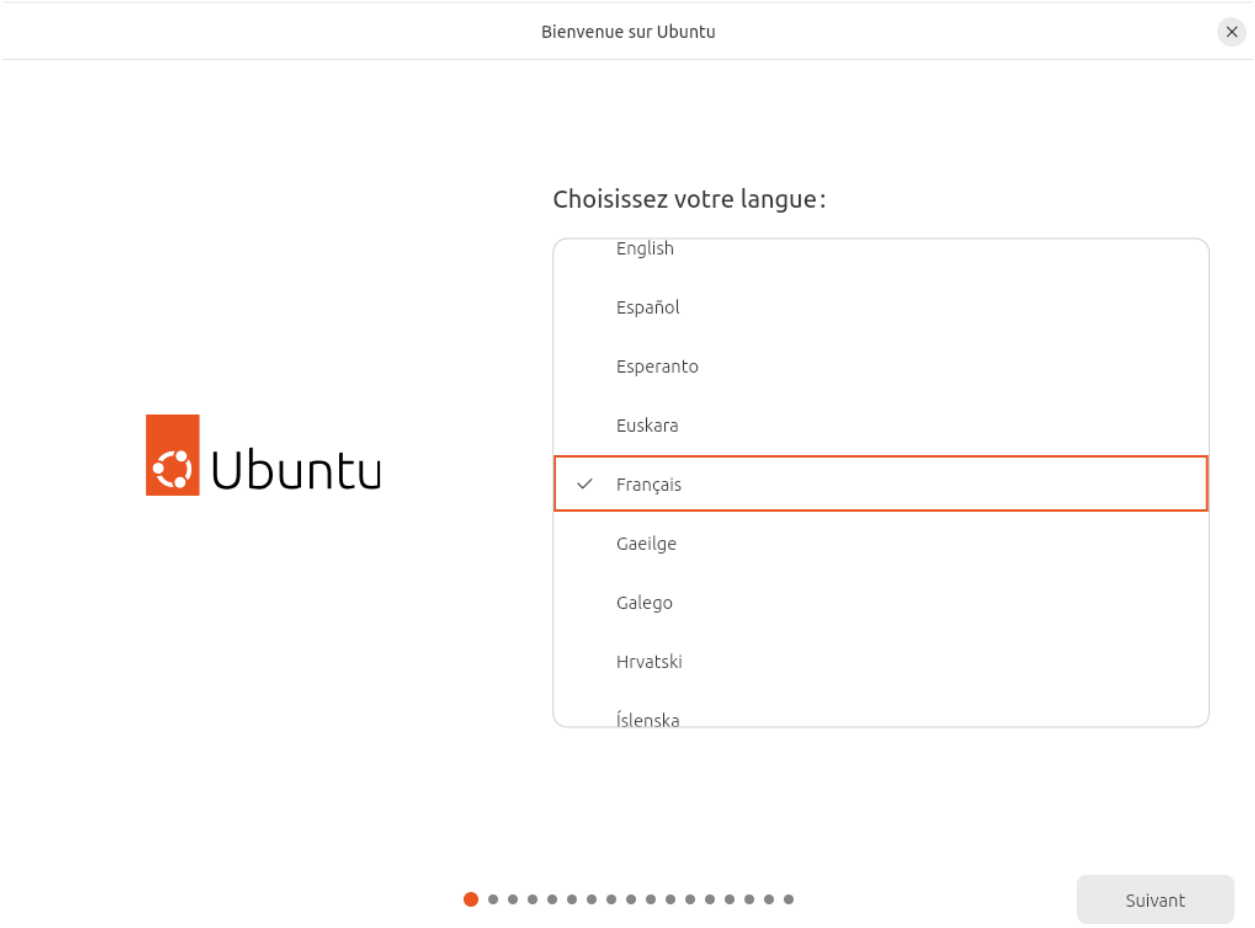



*Figure 6 – Choix de la langue et du clavier*

La langue Français a été choisie pour l'interface de l'installateur, et la disposition du clavier «Anglais (US) a été sélectionnée. Un champ de test permet de vérifier la saisie.

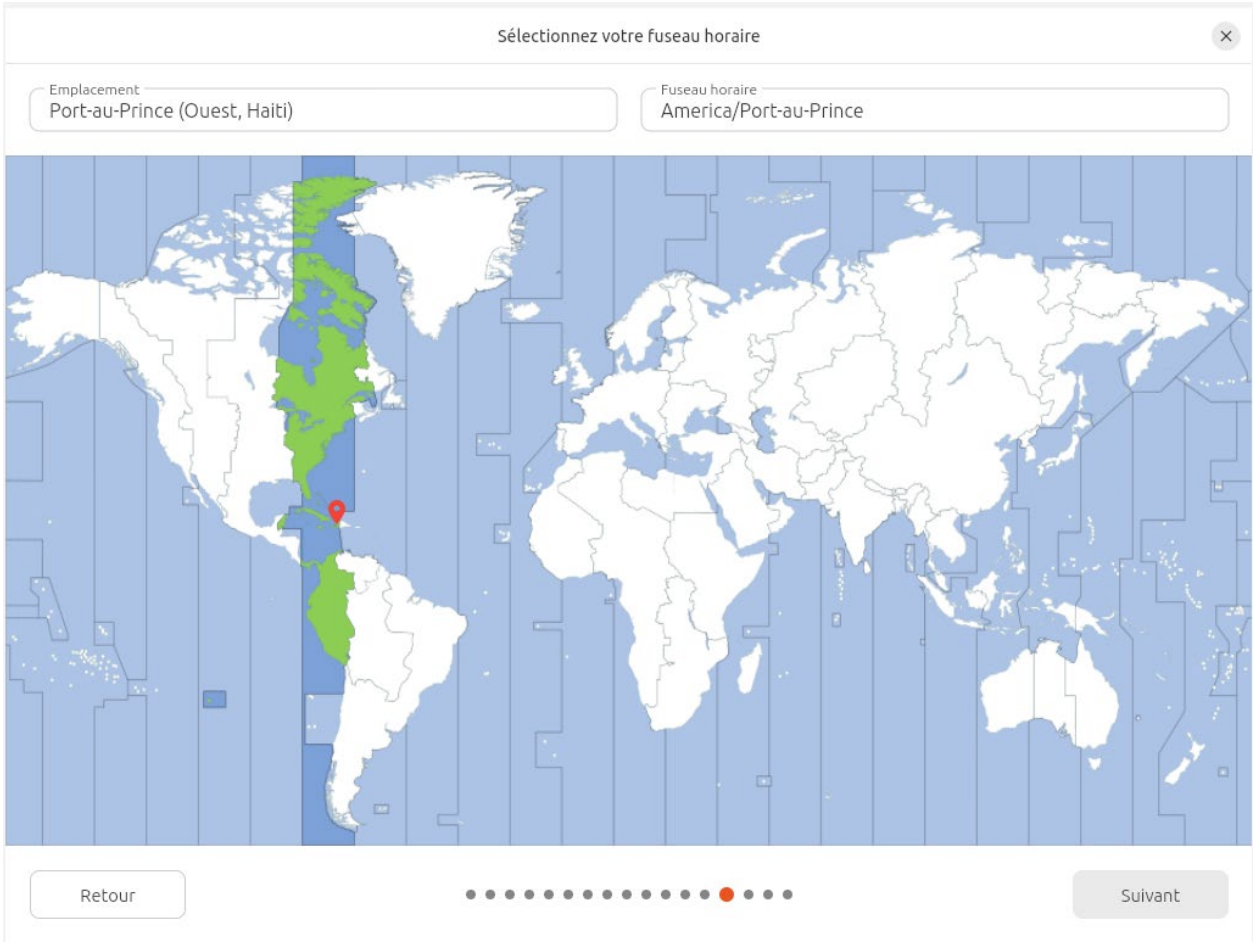



*Figure 9 – Disque, compte utilisateur et fuseau horaire*

L'option « Effacer le disque et installer Ubuntu » est utilisée : elle n'affecte que le disque virtuel de 50 Go, pas le disque de l'ordinateur hôte. Le compte utilisateur « Nixon» est créé avec un mot de passe,Le fuseau horaire America/Port-au-Prince est sélectionné.

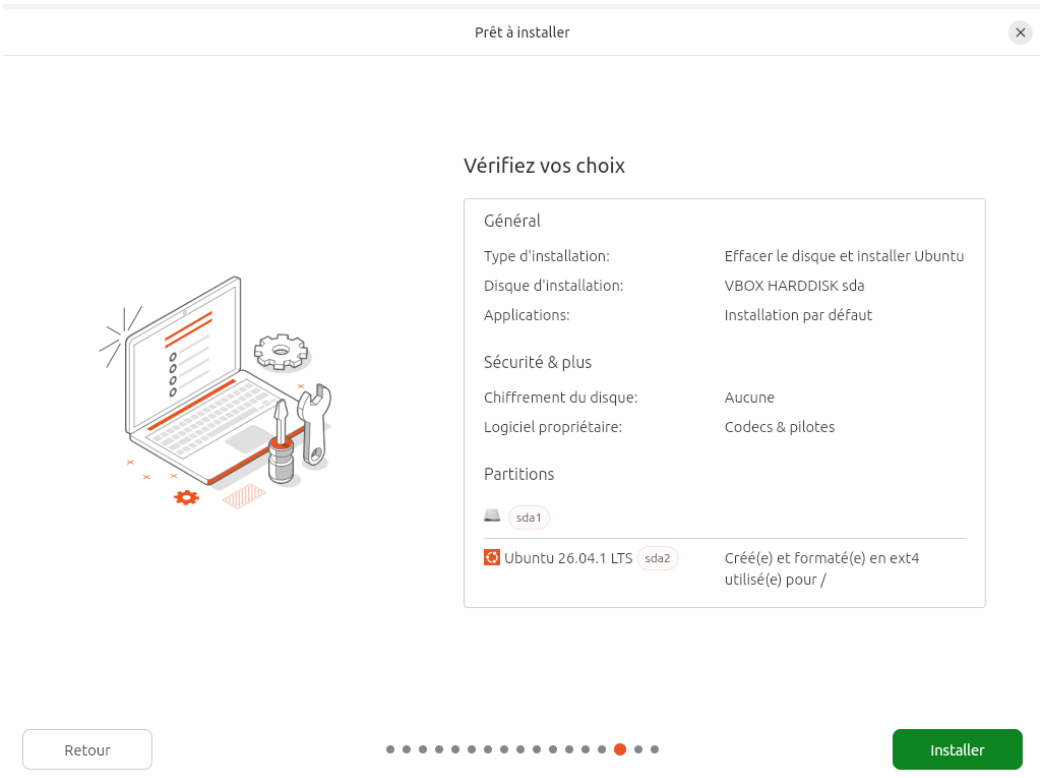


*Figure 10 – Récapitulatif et installation en cours (Ubuntu 24.04 LTS)*

## 2.6 Installation de Ubuntu

```
resolute-security/multiverse Icons (64x64@2) [29 B]
Oct 28 19:14:06 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 52 http://security.ubuntu.com/ubuntu
resolute-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Oct 28 19:16:00 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Ign : 38 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/
universe amd64 Packages
Oct 28 19:16:00 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 53 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/universe Translation-en [6 329 kB]
Oct 28 19:16:35 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Ign : 53 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/
universe Translation-en
Oct 28 19:16:37 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 54 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/universe amd64 Components [4 556 kB]
Oct 28 19:17:00 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Ign : 54 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/
universe amd64 Components
Oct 28 19:17:01 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 55 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/universe Icons (48x48) [3 633 kB]
Oct 28 19:17:27 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 56 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/universe Icons (64x64) [7 483 kB]
Oct 28 19:18:34 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 57 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/universe Icons (64x64@2) [122 kB]
Oct 28 19:18:38 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 58 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [313 kB]
Oct 28 19:18:41 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 59 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/multiverse amd64 Packages [290 kB]
Oct 28 19:18:43 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 60 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/multiverse Translation-en [127 kB]
Oct 28 19:18:44 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 61 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/multiverse amd64 Components [50,0 kB]
Oct 28 19:18:44 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 62 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/multiverse Icons (48x48) [76,4 kB]
Oct 28 19:18:46 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 38 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/universe amd64 Packages [16,0 MB]
Oct 28 19:20:37 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Ign : 38 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/
universe amd64 Packages
Oct 28 19:20:39 ubuntu subiquity_log.2508[6423]: Réception de : 53 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu
resolute/universe Translation-en [6 329 kB]
```

Ubuntu 26.04.1 LTS



Développez avec le meilleur de l'open source

Ubuntu est la station de travail idéale pour le développement web et applicatif, la science des données, l'IA/ML, ainsi que le devops et l'administration. Chaque version de Ubuntu inclut les dernières toolchains et supporte la plupart des EDI.

Visual Studio Code  IDEA Ultimate  Pycharm  GitKraken

Copie des fichiers…

## 2.7 Redémarrage de la machine virtuelle

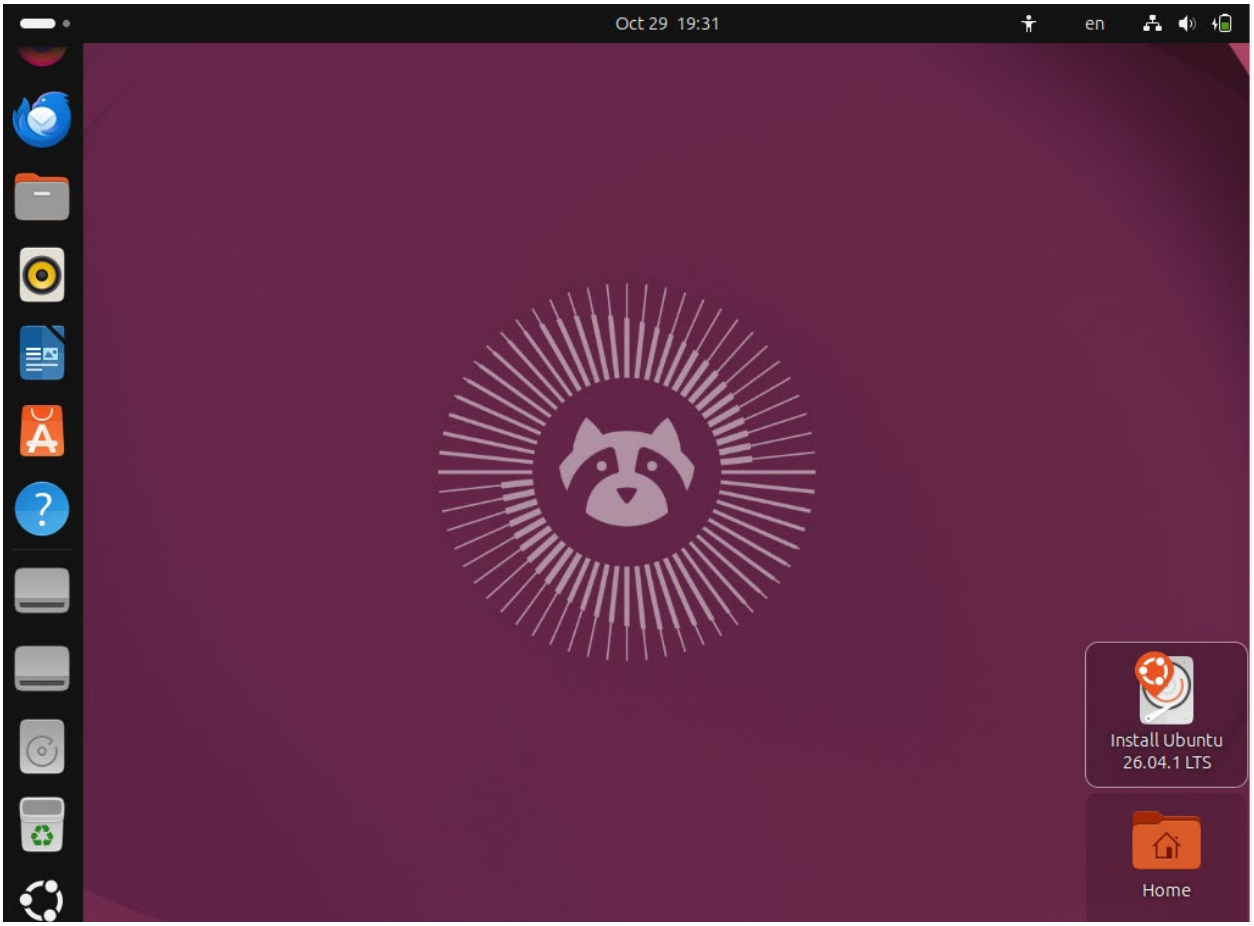



*Figure 11 – Installation terminée et premier démarrage*

Installation terminée. Le système est installé et fonctionnel sur le disque virtuel.

# 3. Conclusions

## 4.1 Ce que j'ai appris

- Le principe de la virtualisation : un système invité (Ubuntu) s'exécute de manière isolée sur un système hôte (Windows) grâce à un hyperviseur (VirtualBox).
- La notion de ressources virtuelles : allocation de la RAM et du CPU, disque virtuel VDI alloué dynamiquement, image ISO montée dans un lecteur optique virtuel.
- Les étapes complètes d'installation d'Ubuntu : langue, clavier, réseau, partitionnement, création du compte, fuseau horaire.
- L'intérêt des Additions invité VirtualBox pour une meilleure intégration entre l'hôte et l'invité.
- Les commandes de base Linux : sudo, apt update, apt upgrade et apt install, ainsi que le rôle des outils installés (net-tools, curl, wget, git, build-essential).
- L'utilisation de Git pour versionner et publier un travail sur GitHub.

## 4.2 Bilan, difficultés rencontrées et solutions

**La tâche est réussie :** Ubuntu 24.04 LTS est installé et fonctionne dans la machine virtuelle Ubuntu-TP, le système est à jour et les outils essentiels sont installés.

Difficultés rencontrées et solutions (à adapter selon votre expérience) :

- **Taille de l'image ISO et temps de téléchargement :** l'ISO pèse environ 5,7 Go ; il a fallu patienter pendant le téléchargement et prévoir assez d'espace disque sur la machine hôte.
- **Ressources limitées :** avec 2 Go de RAM et 1 CPU, l'installation et les premiers démarrages sont lents. Il est possible d'augmenter la RAM (4 Go recommandés) et le nombre de processeurs dans Configuration → Système.
- **Démarrage de la VM :** pour que la VM démarre sur l'ISO, celle-ci doit être correctement attachée au lecteur optique dans Configuration → Stockage ; une fois l'installation terminée, il faut redémarrer pour démarrer sur le disque virtuel.
- **Connexion Internet de l'installateur :** l'adaptateur réseau en mode NAT permet l'accès à Internet pour les mises à jour et l'installation des paquets.